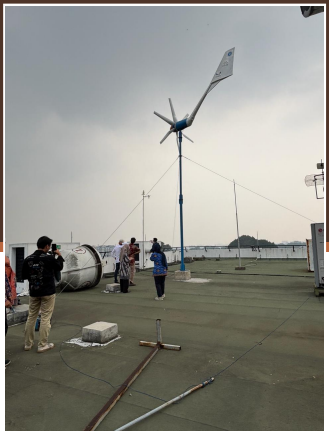
Wind Edge Chip

Prediktor daya turbin angin kecil 1 jam ke depan, berjalan di turbin dengan akselerator INT8 rancangan sendiri



DeepTech for Smart-X Hackathon 2026

Renewable Energy • Wind Power Output Forecasting

Tim Chitato

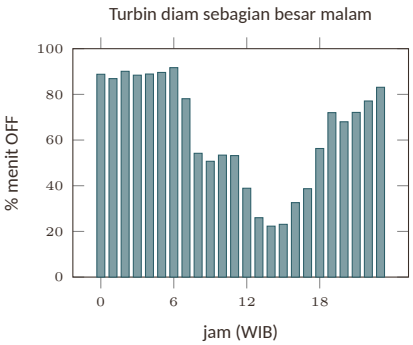
Izma Alhazmi Herdian (ketua) • Genis Gusvian Hartanto
Alif Muhammad Rizky • Shania Argiliana

Pembimbing: Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.

Masalah: daya turbin kecil tak terduga

Rubrik: problem-solution fit (20%)

- Turbin di atap Gedung CRIMSE ITB: daya **0 W** di malam hari (88% menit OFF pukul 00–06) sampai **>100 W** di sore yang berangin.
- Pengelola **tidak punya dasar** memutuskan kapan listrik diisikan ke baterai, kapan beban dinyalakan, dan kapan beralih ke PLN.
- Sistem saat ini (Raspi + internet + Google Sheets) **kehilangan data saat internet mati**.
- **Masukan mitra PLN** (coaching clinic 16 Okt): forecasting daya sudah ada di PLN; yang belum ada adalah prediksi **setelah inverter / ke baterai**.



Solusi: prediksi di turbin, dalam tiga lapis

Rubrik: inovasi & kebaruan (15%)

L1 Digitalisasi

ESP32 baca sensor, buffer lokal, MQTT Node-RED + database dashboard: daya aktual vs prediksi 1 jam

→

L2 Edge AI

MLP 16-32-16-1 **INT8** dilatih dengan aritmetika chip tetap jalan tanpa internet

→

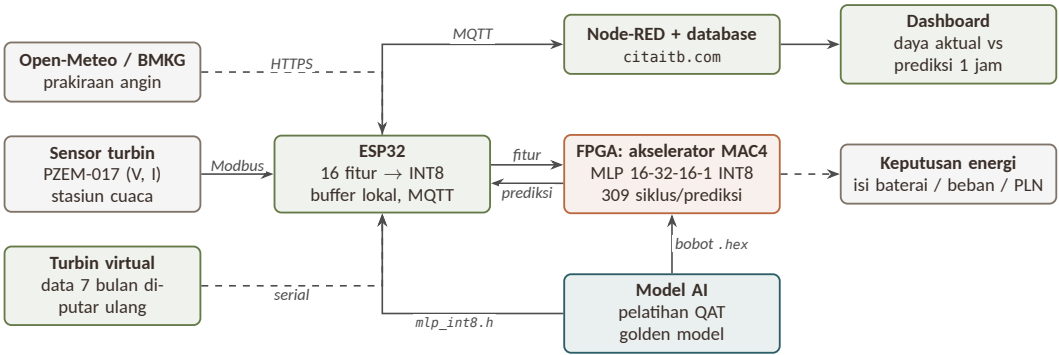
L3 Semikonduktor

akselerator MAC4 paralel di FPGA RTL sendiri, 309 siklus/prediksi jalur ke ASIC (OpenLane/SKY130)

Keluaran: rata-rata daya 60 menit ke depan (= energi jam depan) + interval P10–P90 → energi masuk baterai dan SoC 1 jam lagi → keputusan isi baterai / beban / PLN

Arsitektur sistem

Rubrik: fungsional prototipe (25%)



Demo live (3 menit)

Rubrik: fungsional prototipe (25%)

1. **Dashboard** `citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`: data turbin di atap CRIMSE detik ini, prediksi 1 jam + rentang 80%.
2. **Chip di meja**: ESP32-S3 → Tang Nano 4K menghitung prediksi yang sama; baris “Chip: Tang Nano 4K aktif”, hasil identik dengan CPU, 309 siklus.
3. **Status & baterai**: daya aktual vs daya wajar; SoC 1 jam ke depan → kapan perlu PLN.
4. **Ketahanan**: mode cadangan saat PZEM diam, mode celah saat Raspi reboot.
5. **Digital twin**: geser angin, model INT8 yang sama di browser.
6. **Daya komputasi**: Raspberry Pi vs FPGA + ESP32-S3 (INA219, live).

Pindai untuk ikut membuka di ponsel

Cadangan bila internet putus: video turbin, tangkapan layar dashboard (slide sebelumnya), uji HIL di papan lewat USB.

Hasil prediksi 1 jam (uji 1–20 Okt)

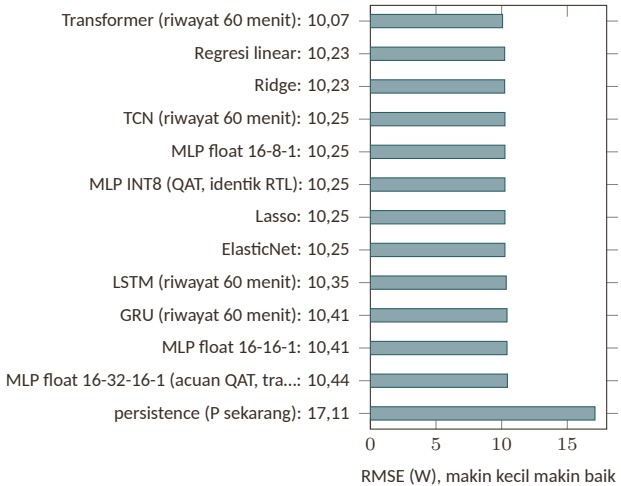
Rubrik: problem-solution fit (20%)

10,25 W
RMSE MLP INT8 (FPGA)

+0,40
skill vs persistence

0 beda
golden model vs RTL
597 vektor uji

36 metode dibandingkan; MLP INT8 peringkat 6. Terbaik: Transformer (riwayat 60 menit) (10,07 W).



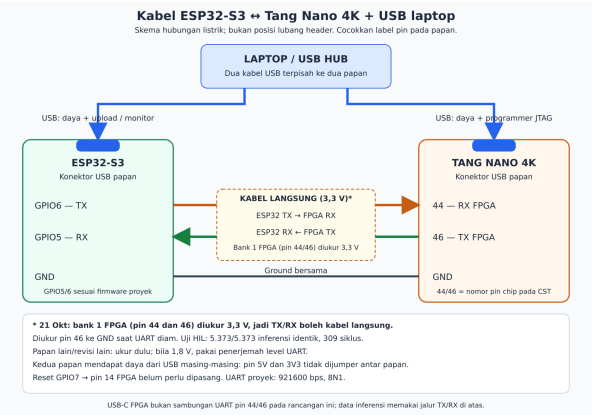
Chip jalan di papan: uji HIL 21 Okt

Rubrik: fungsional prototipe (25%)

ESP32-S3 ↔ Tang Nano 4K

Inferensi di papan identik dengan golden model + CPU ESP32	**5.373/5.373**
Ronde uji (597 vektor nyata tiap ronde)	9
Siklus hitung	**309** (11,4 μs)
Pulang-pergi UART 921600 (19 B + 7 B)	482 μs
Paket hilang / CRC salah / coba ulang	0 / 0 / 0

Bitstream RTL 21 Okt (paket + CRC-8) dengan bobot hasil latih, dimuat ke SRAM; firmware `esp32s3_hil`. Bank I/O pin 44/46 diukur 3,3 V. Log: `docs/demo/hil-2026-10-21.txt`.

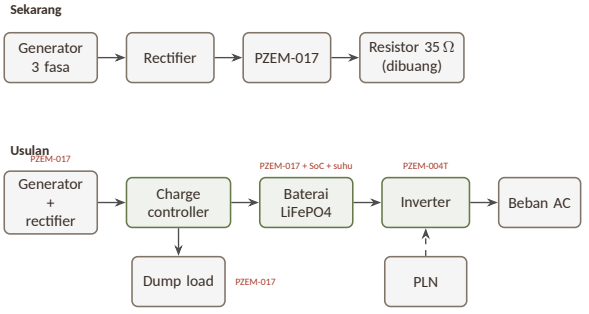


`TX AA 55 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 00 00 00 74 CC 16 26 88`

`RX 55 AA 00 00 01 35 9E` (status OK, prediksi 0, 309 siklus, CRC cocok)

Lebih maju: sampai baterai dan AC

Rubrik: inovasi & kebaruan



- **Edge, tanpa internet**: prediksi dan data tetap ada saat internet mati (Raspi kini reboot tiap internet putus).
- **Tahan sensor mati**: PZEM diam → daya diganti daya wajar dari angin; MAE **5,14 W** vs 5,07 W normal (persistence 7,20 W).
- **Tahan data berlubang**: 20% menit hilang (Raspi reboot) → prediksi tetap ada **97,7%** waktu, MAE 5,07 vs 5,00 W.
- **Interval P10–P90**, bukan satu angka.
- **Rantai ke baterai/AC**: prediksi energi masuk baterai, SoC 1 jam, dan peringatan impor PLN.
- Data yang **harus diukur**: V/I baterai, SoC, suhu, keluaran inverter, dump load. **Dari publik**: kurva inverter CEC, dataset baterai NASA/CALCE.

Simulasi Okt: galat SoC 1 jam 1,12 poin (MLP INT8) vs 1,82 poin (persistence).

Model bisnis dan substitusi impor

Rubrik: TKDN & ekosistem lokal (10%)

Siapa membayar

- Pengelola PLTB/PLTH kecil dan pembangkit tersebar (off-grid, hibrida, kampus, BTS).
- Integrator EBT dan BUMN energi (mis. Len) → modul masuk paket proyek.
- PLN Puslitbang: pilot riset *prediksi setelah inverter/baterai*.

Pendapatan (urutan validasi)

1. Pilot + jasa integrasi per lokasi.
2. Modul per turbin + dukungan tahunan (dashboard, pembaruan model).
3. Lisensi IP core akselerator ke OEM / mitra semikonduktor.

Harga belum dikunci sebelum 5–8 wawancara calon pengguna (rencana BMC).

Komponen inti per turbin (harga RAB, Tokopedia, Okt 2026)

ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	Rp144.900
Modul RS-485 terisolasi	Rp139.125
Tang Nano 4K (FPGA)	±Rp300.000*
PCB carrier 2 lapis (cetak lokal)	Rp39.900
Edge node	**≈Rp624.000**
Pembanding: Orange Pi 3B + microSD + casing + adaptor	Rp3.294.795

* perkiraan dari harga ritel luar negeri (US$18–21); belum ada di RAB.

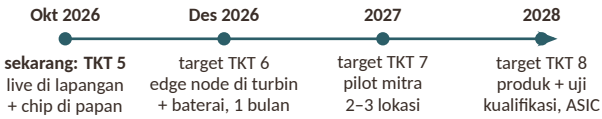
Substitusi impor bertahap

Sekarang	IP core RTL, firmware, model, dashboard **milik sendiri**; papan masih impor
Produk	PCB rancangan sendiri, dirakit EMS lokal; server sendiri (bukan SaaS asing)
Lanjut	IP core yang sama ke ASIC (MPW) → ganti NPU/SBC impor

Hilirisasi dan dampak

Rubrik: dampak 15% • hilirisasi 10%

Peta jalan



- Sasaran: pengelola pembangkit terbarukan tersebar; RUPTL 2025–2034 menargetkan +7,2 GW angin.
- Calon mitra: **PLN Puslitbang** (pilot prediksi setelah inverter/baterai), **PT Len** (integrasi EBT), lab CITA ITB (lokasi uji).
- Modul per turbin ≈Rp624 rb (ESP32-S3 + FPGA kecil).

TKDN dan kekayaan intelektual

- RTL akselerator, golden model, dan pipeline data **milik sendiri** (open toolchain Yosys/nextpnr).
- FPGA bisa diprogram ulang untuk fitur baru (mis. sensor getaran) tanpa ganti chip.
- Rancangan yang sama dilanjutkan ke ASIC (OpenLane + SKY130).

Terima kasih

Wind Edge Chip — prediksi di turbin, hemat daya, milik sendiri

RMSE 10,25 W
skill +0,40

309 siklus
≈11,4 μs / prediksi

181 rb menit
data lapangan nyata

Dashboard live: `citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`